

Mathematik M7: reparierte Bildkontexte und gezielte HE-Kursabgrenzung

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:75b11e839792e6543141fe39d86097af9264285d76ee0b96aa40febb57c47fb2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9

Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen (LK)

Lernziel-ID 0de1e45c-aea9-5e53-932a-027dcf509efa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten

Matrixpotenzen: viele Schritte auf einmal

Übergangsmatrix M

nach A $\begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix}$
nach B

Gleiche Übergänge in jedem Monat.

Startvektor v_0

$\begin{pmatrix} 0,8 \\ 0,2 \end{pmatrix}$
Start: 80 % A, 20 % B.

M^2 bündelt zwei Übergänge.

$v_2 = M^2 \cdot v_0$ $M^2 = \begin{pmatrix} 0,70 & 0,45 \\ 0,30 & 0,55 \end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix} 0,65 \\ 0,35 \end{pmatrix}$

Start: 80 % / 20 % Nach 2 Monaten: 65 % / 35 % Langfristig in diesem Modell: 60 % / 40 %

A: 80 % B: 20 % A: 65 % B: 35 % A: 60 % B: 40 %

$v_n = M^n \cdot v_0$

Zwischenstand und langfristige Entwicklung im Kontext deuten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen von Übergangsmatrizen nutzen, um langfristige Entwicklungen von Übergangsprozessen zu untersuchen und Zwischenergebnisse im Kontext zu deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzprozesse und Grenzmatrizen interpretieren (LK)

922d89fc-1cbd-56e9-ac5d-5cb59085de6c

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zustände in Markov-Ketten vorwärts berechnen und deuten](#) 10a33d93-dc20-5edd-ae3b-32338d65497c

[Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten](#) 33c6e64c-5955-5b07-85d4-74a97b19dd56

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

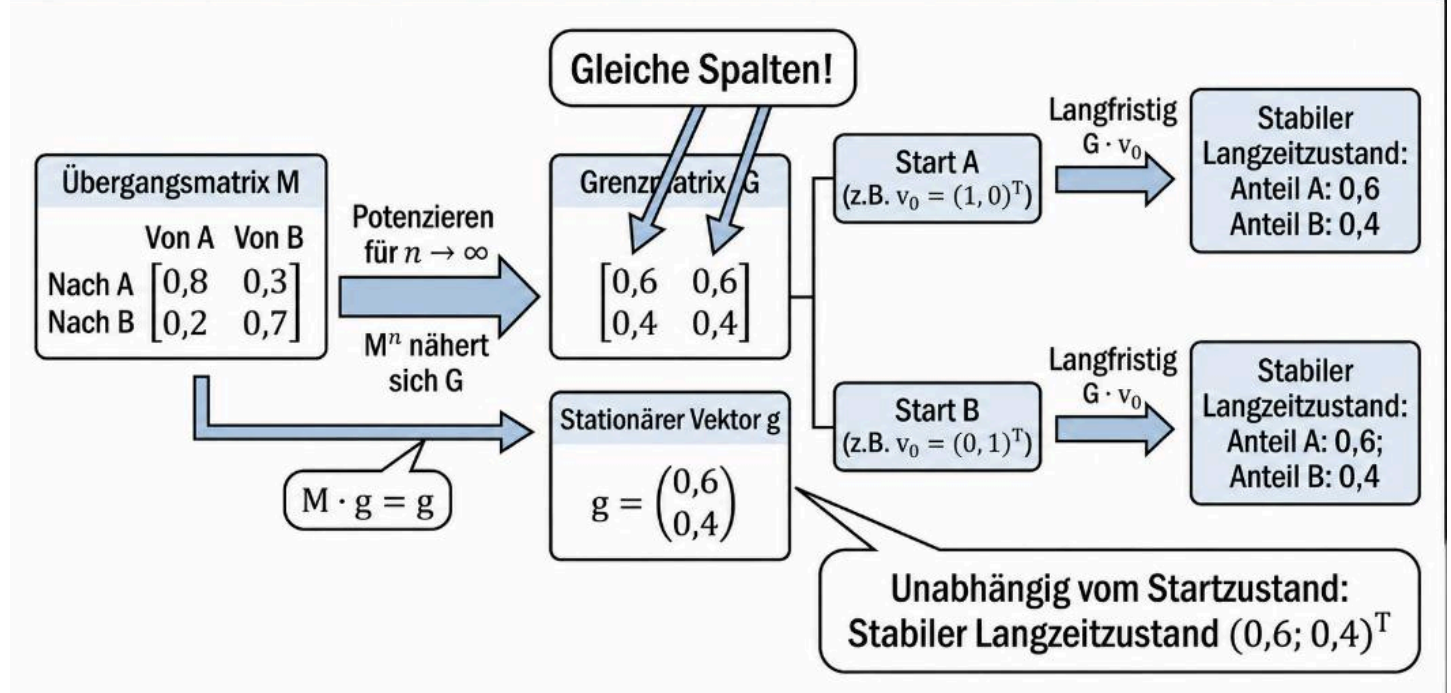
[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Grenzprozesse und Grenzmatrizen interpretieren (LK)

Lernziel-ID 922d89fc-1cbd-56e9-ac5d-5cb59085de6c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten

Langfristiges Verhalten einer Markov-Kette deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzprozesse bei Potenzen von Übergangsmatrizen untersuchen, Grenzmatrizen interpretieren und ihre Bedeutung für stabile Langzeitentwicklungen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Matrixpotenzen für langfristige Übergangsprozesse nutzen \(LK\)](#)

9de1e45c-aea9-5e53-932a-027dcf509e7a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen](#) 8d893e63-d7de-52d9-8bcb-f48f47d1ccbf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

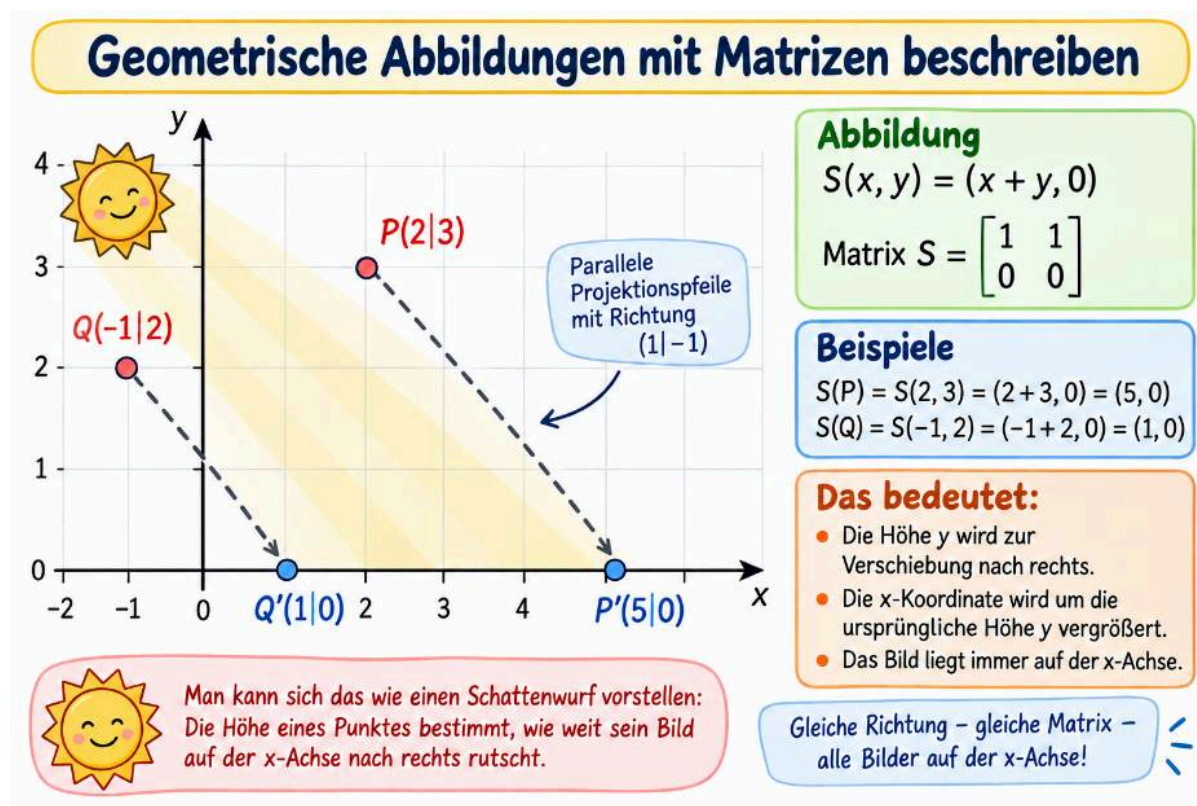
[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben

Lernziel-ID 4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geometrische Abbildungen, etwa Schattenwürfe oder Projektionen, mithilfe von Matrizen beschreiben und die Matrixwirkung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#) 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

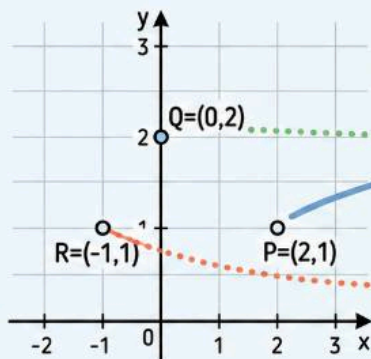
Lernziel-ID 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

ORIGINALPUNKTE (P, Q, R)



Punkte als Spaltenvektoren:
 $P=\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $Q=\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $R=\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

ABBILDUNGSMATRIX & BERECHNUNG

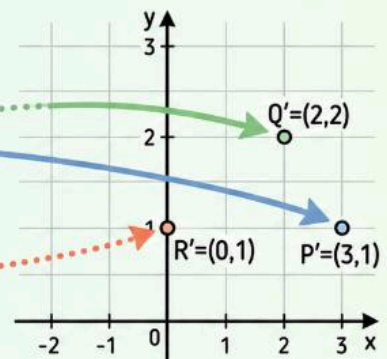
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow P'=(3,1)$$

$$A \cdot Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow Q'=(2,2)$$

$$A \cdot R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow R'=(0,1)$$

BILDpunkte (P', Q', R')



DEUTUNG: Die Matrix berechnet zu jedem Punkt seinen Bildpunkt. Die y-Koordinaten bleiben gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Abbildungsmatrix Bildpunkte berechnen, indem sie Vektoren mit der Matrix multipliziert.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

S. 5

b72d87d4-763e-54aa-949d-31f195b51700

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

S. 6

55039f9c-4ebc-5115-add5-fae95b915e46

Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen

S. 7

35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbff56

Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen (LK)

S. 8

7bd8f022-5002-5610-994c-a9cec1890558

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#) 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#) 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Zusammensetzungen als Matrixprodukt darstellen](#) ccd1d108-5d9a-50dc-bfb8-6fa6e0bc503c

[Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen \(LK\)](#) d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

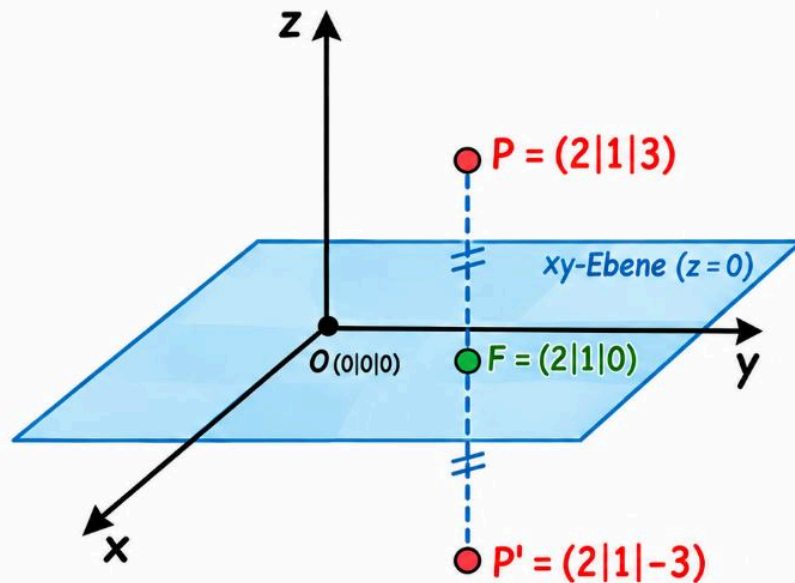
Orthogonale Spiegelungen an Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID b72d87d4-763e-54aa-940d-31f195b51700

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Spiegelung an der xy-Ebene



Abbildungsmatrix der Spiegelung:

$$S_{xy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Berechnung des Bildpunktes:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

x und **y** bleiben gleich;
z wechselt das Vorzeichen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für orthogonale Spiegelungen an den Koordinatenebenen bestimmen, untersuchen und Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigene Abbildungen modellieren und interpretieren](#) 168d8879-0412-5524-94c5-c1d8169dbd65

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID 55039f9c-4ebc-5115-add5-fae95b915e46

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektionen auf Koordinatenebenen

Beispiele: Projektion parallel zu einer Koordinatenachse

xy-Projektion:

Seitenansicht in x-z-Richtung

Projektion parallel zu z
 $y = -1$ bleibt gleich.

auf xy: z wird 0

$$P_{xy} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} (2 \mid -1 \mid 3) \\ \rightarrow \\ (2 \mid -1 \mid 0) \end{array}$$

auf xz: y wird 0

$$P_{xz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} (2 \mid -1 \mid 3) \\ \rightarrow \\ (2 \mid 0 \mid 3) \end{array}$$

auf yz: x wird 0

$$P_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} (2 \mid -1 \mid 3) \\ \rightarrow \\ (0 \mid -1 \mid 3) \end{array}$$

Merksatz:

In diesen achsenparallelen Beispielen wird eine Koordinate null; die beiden anderen bleiben gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für Parallelprojektionen auf die Koordinatenebenen bestimmen, untersuchen und Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

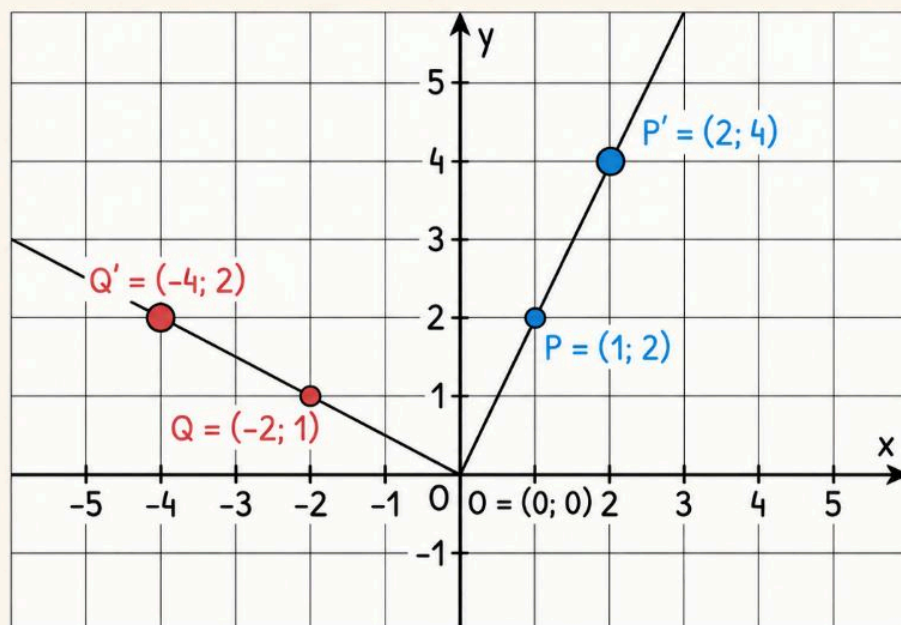
Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen

Lernziel-ID 35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbbfff56

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen



Abbildungsmatrix und Wirkung

$$Z = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Z \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$Z \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Streckungsfaktor $k = 2$

0 bleibt Fixpunkt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen zentrischer Streckungen am Koordinatenursprung bestimmen, untersuchen und die Wirkung auf Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

Drehungen um Koordinatenachsen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 7bd8f022-5002-5610-994c-a9cec1890558

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Drehung um die z-Achse

Eine Drehung in der xy-Ebene.
Die z-Koordinate bleibt unverändert.

Draufsicht auf die xy-Ebene

Blick von +z zum Ursprung

Die positive Drehung führt e_x zu e_y .

Drehmatrix um die z-Achse (90°)

$$R_z(90^\circ) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Beispielrechnung

$$P = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad P' = R_z(90^\circ) \cdot P$$
$$= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 3 \\ 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad P' = (-1|2|3)$$

Nur in der xy-Ebene wird gedreht – z bleibt unverändert!

Wirkung auf die Basisvektoren

$e_x \rightarrow e_y$ $e_y \rightarrow -e_x$ $e_z \rightarrow e_z$ (z bleibt unverändert)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abbildungsmatrizen für Drehungen um die Koordinatenachsen im $\mathbb{R}^3$ untersuchen und bestimmen sowie Bildpunkte berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bildpunkte mit Matrizen berechnen

4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

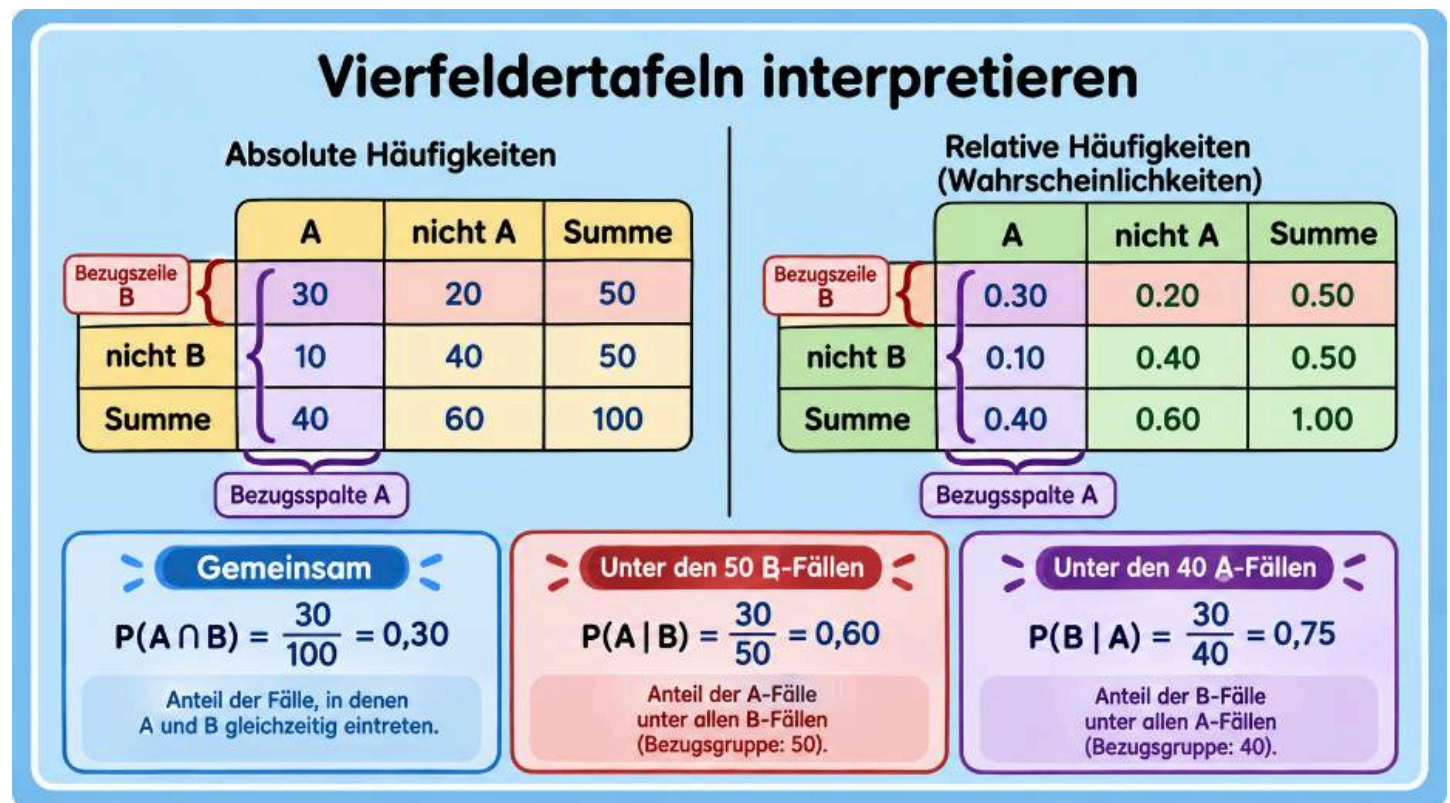
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehmatrizen um Koordinatenachsen eigenständig bestimmen und prüfen \(LK\)](#) 42752317-6022-47f2-8b34-160db5ef91fb

Vierfeldertafeln interpretieren

Lernziel-ID 52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik > Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vier- bzw. Mehrfeldertafeln aus Sachtexten erstellen, absolute und relative Häufigkeiten eintragen und gemeinsame sowie bedingte Wahrscheinlichkeiten an konkreten Beispielen ablesen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen

c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ereignisse darstellen und Baumdiagramme nutzen](#) 2a1158e5-d4ca-51d4-860c-f43bd5a86836

Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen

Lernziel-ID c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen

Vierfeldertafel: relative Häufigkeiten

	A	$\bar{A}$	Summe
B	0.30 $P(A \cap B)$	0.20	0.50
$\bar{B}$	0.10	0.40	0.50
Summe	0.40 $P(A)$	0.60	1.00

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.30}{0.40} = 0.75$

Baumdiagramm zu $P(B|A)$

A (0.40) $\begin{cases} P(B|A) = 0.75 \rightarrow A \cap B \text{ 0.30} \\ P(\bar{B}|A) = 0.25 \rightarrow A \cap \bar{B} \text{ 0.10} \end{cases}$

$\bar{A}$ (0.60) $\begin{cases} P(B|\bar{A}) = 1/3 \rightarrow \bar{A} \cap B \text{ 0.20} \\ P(\bar{B}|\bar{A}) = 2/3 \rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \text{ 0.40} \end{cases}$

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.30}{0.40} = 0.75$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bedingte Wahrscheinlichkeiten in Sachzusammenhängen identifizieren und sie mit Baumdiagrammen sowie Vier- oder Mehrfeldertafeln aus absoluten oder relativen Häufigkeiten berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vierfeldertafeln interpretieren

52e57eb5-7cd1-5df0-a8c6-7b090f097d9f

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Zählprinzipien anwenden](#) 122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

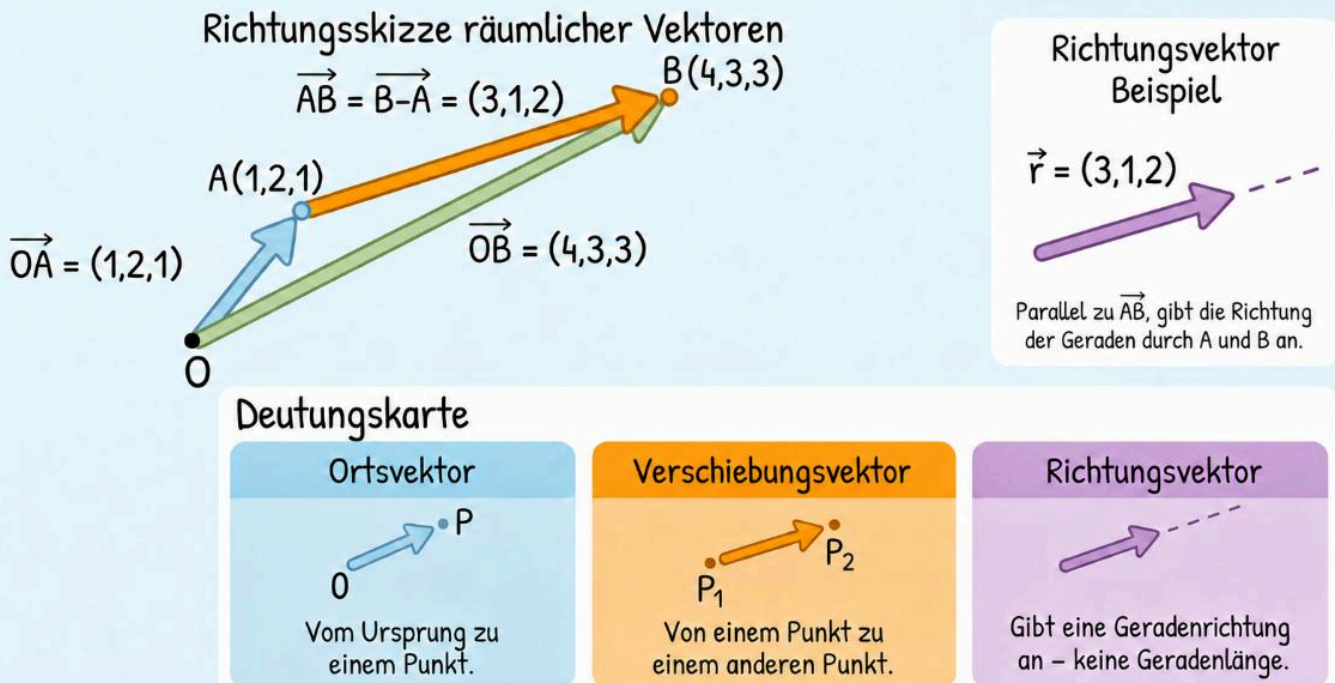
Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

Lernziel-ID be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum als Verschiebungs-, Orts- oder Richtungsvektoren darstellen, ihre Komponenten in kartesischen Koordinatensystemen angeben und ihre geometrische Bedeutung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Vektoren im Raum addieren und vervielfachen](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren](#) 075f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten](#) 525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

[Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren](#) d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

[Geometrische Abbildungen als linear erkennen](#) 69243680-c2c1-5661-80c0-c95a2be1dabf

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcd26a

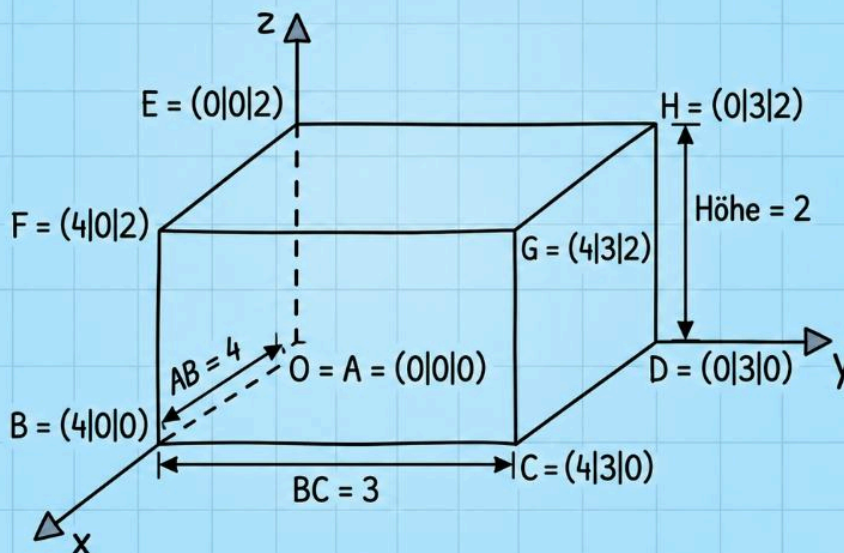
Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten

Lernziel-ID aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darstellen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem verorten und geeignete Koordinatenbezüge wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen

eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

S. 13

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkte und Vektoren im Raum koordinatisieren](#) a75f1ef2-6860-4b20-9df2-878157eb395e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#) 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

[Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben](#) d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

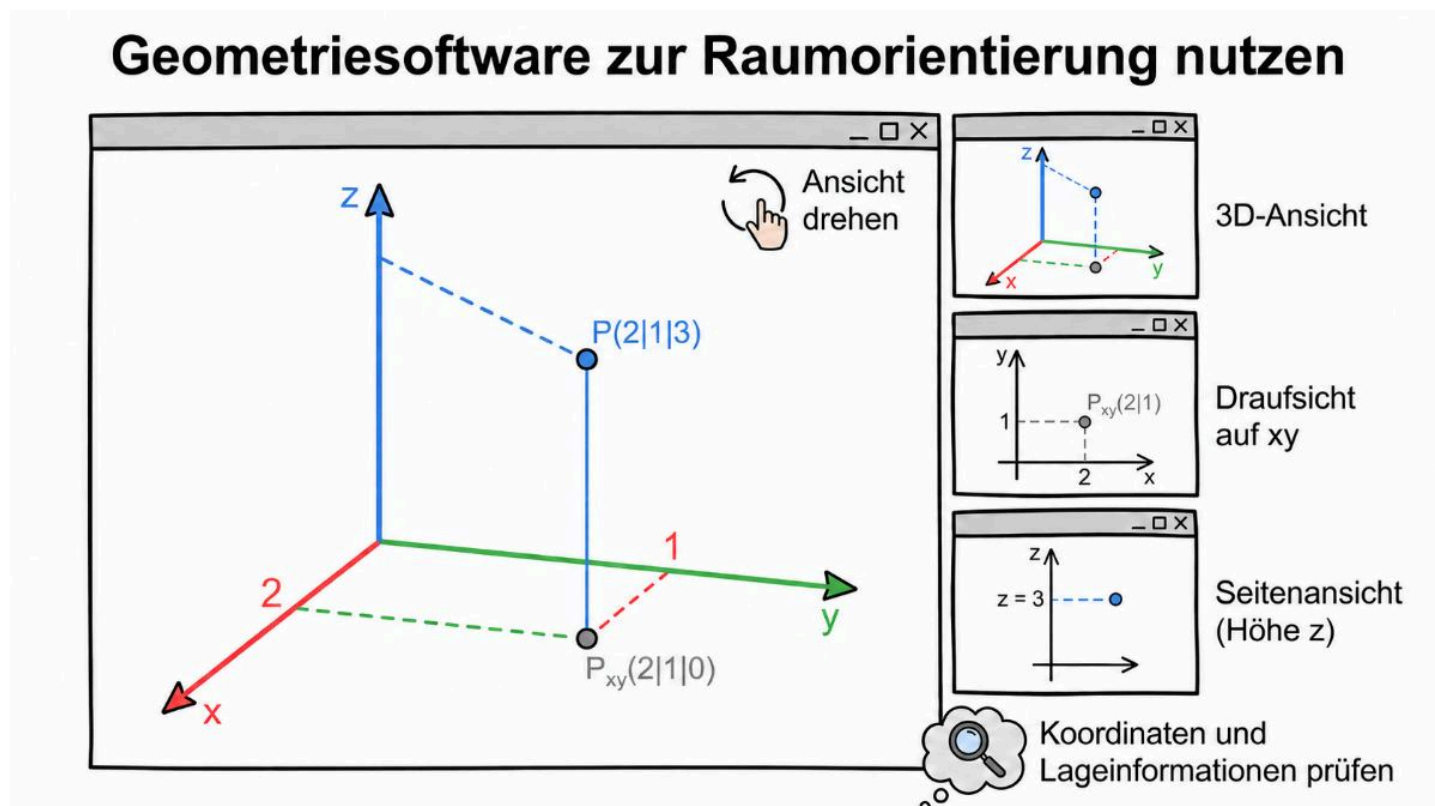
[Projektionen auf Koordinatenebenen untersuchen](#) 5748633c-113f-5ea8-9041-24da55919de7

Geometriesoftware zur Raumorientierung nutzen

Lernziel-ID eb6bfdd9-3cbe-51b5-9798-a741bdc2782e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geometriesoftware nutzen, um räumliche Objekte im dreidimensionalen Koordinatensystem darzustellen, Ansichten zu variieren und Koordinaten- bzw. Lageinformationen zu überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#) 7689791b-35e3-519e-beaa-09753e733756

[Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben](#) d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f77fde9

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Lernziel-ID f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

Verschiebungen verketteten

Schematische Pfeilkette – keine maßstabliche Darstellung von Raumkoordinaten!

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad a+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Verschiebung verdoppeln

Zwei gleich lange Verschiebungen hintereinander.

Anfang Mitte Ende

$$2a = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Merksatz:
Addition: Verschiebungen aneinanderhängen. Faktor 2: dieselbe Verschiebung zweimal.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren im Raum komponentenweise addieren und mit Skalaren vervielfachen sowie die Rechenoperationen als Verkettung und Streckung von Verschiebungen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

S. 15

72dfc164-455d-4b63-85f0-96e893c9a1d5

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

S. 17

54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbcc11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-bd86-608480b748a1 [Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1 [Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Lernziel-ID 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten

Richtungsskizze der aufgespannten Ebene

Diagram showing a purple parallelogram representing the plane spanned by vectors $u = (1, 0, 1)$ and $v = (0, 2, 1)$ starting from origin O .

Geometrische Deutung

Diagram showing the construction of vector $w = 2u + v = (2, 2, 3)$ as a linear combination of u and v . Vector $2u$ is shown as a blue vector, and v as a green vector. The resulting vector w is a red vector.

Rechnung:

$$2u + v = 2(1, 0, 1) + (0, 2, 1) = (2, 0, 2) + (0, 2, 1) = (2, 2, 3)$$

Geometrische Deutung (Cartoon):

w liegt in der von u und v aufgespannten Ebene.

Erst zweimal u , dann einmal v anhängen.

Linearkombination = Skalierung und Addition

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren als Linearkombination gegebener Vektoren darstellen, passende Koeffizienten bestimmen und die Darstellung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen
f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen
6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) :878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit von Vektoren prüfen

Lernziel-ID 6fc9246a-9448-4cdb-b627-cf20ea1c65d3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

PRÜFKASTEN 1 LINEAR ABHÄNGIG

Vektoren:

$\vec{a} = (1, 0, 0)$ $\vec{b} = (0, 1, 0)$ $\vec{c} = (1, 1, 0)$

Rechnung (Beziehung):

$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$

Nullkombination:

$(1) \cdot \vec{a} + (1) \cdot \vec{b} + (-1) \cdot \vec{c} = \vec{0}$
 $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = \vec{0}$ Nicht alle Koeffizienten sind 0

Geometrie:

Alle drei Vektoren liegen in derselben Ebene

ABHÄNGIG

PRÜFKASTEN 2 LINEAR UNABHÄNGIG

Vektoren:

$\vec{e}_1 = (1, 0, 0)$ $\vec{e}_2 = (0, 1, 0)$ $\vec{e}_3 = (0, 0, 1)$

Aussage (Nullkombination):

$x \cdot \vec{e}_1 + y \cdot \vec{e}_2 + z \cdot \vec{e}_3 = \vec{0}$ Nur für $x = 0, y = 0, z = 0$

Triviale Lösung als einzige Möglichkeit

Geometrie:

Drei Vektoren spannen drei Raumrichtungen auf, nicht in einer gemeinsamen Ebene

UNABHÄNGIG

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann entscheiden, ob Vektoren linear abhängig oder unabhängig sind, die Entscheidung rechnerisch begründen und die geometrische Bedeutung erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
 BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#)
 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

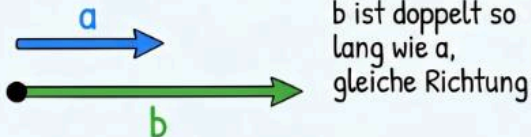
Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$



Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Richtungsskizze:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

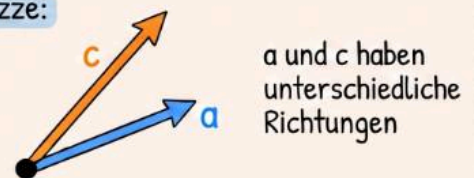
Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$



Schluss: Faktoren unterschiedlich
 $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Richtungsskizze:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prüfen, ob zwei Vektoren im Raum kollinear sind, dazu skalare Vielfache oder Komponentenvergleiche nutzen und die Entscheidung geometrisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren im Raum addieren und vervielfachen

f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

Lernziel-ID 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

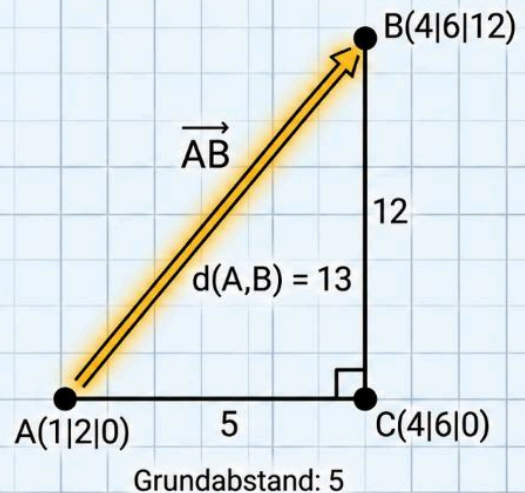
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

Schnittdreieck durch A und B (schematisch)

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= B - A \\ &= (4-1, 6-2, 12-0) \\ &= (3, 4, 12)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Abstand } d(A,B) &= |\vec{AB}| \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13\end{aligned}$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den Koordinaten zweier Punkte im Raum den Verbindungsvektor bilden, dessen Betrag berechnen und den Abstand geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten

aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Streckenlängen im Raum bestimmen

69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#) 7689701b-35e3-519e-beaa-09753e733756 [Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben](#) d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071 [Betrag eines Vektors im Raum bestimmen](#) fb7a4fa0-03b5-53b4-bd86-608480b748a1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Streckenlängen im Raum bestimmen

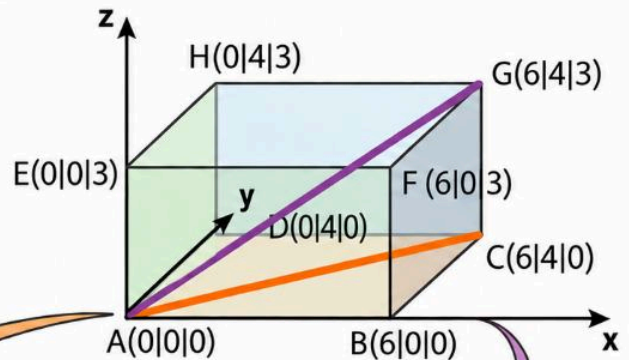
Lernziel-ID 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Streckenlängen im Raum bestimmen

**Streckenlänge =
Betrag des passenden
Verbindungsvektors**



Grundflächendiagonale $\overrightarrow{AC}$

Vektor $\overrightarrow{AC} = C - A = (6, 4, 0)$

Länge $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} \approx 7,21$

Raumdiagonale $\overrightarrow{AG}$

Vektor $\overrightarrow{AG} = G - A = (6, 4, 3)$

Länge $|\overrightarrow{AG}| = \sqrt{6^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{61} \approx 7,81$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Streckenlängen in räumlichen Figuren aus Punktkoordinaten oder geeigneten Verbindungsvektoren bestimmen und in geometrischen Kontexten verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Abstand zweier Punkte im Raum berechnen

68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#) 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

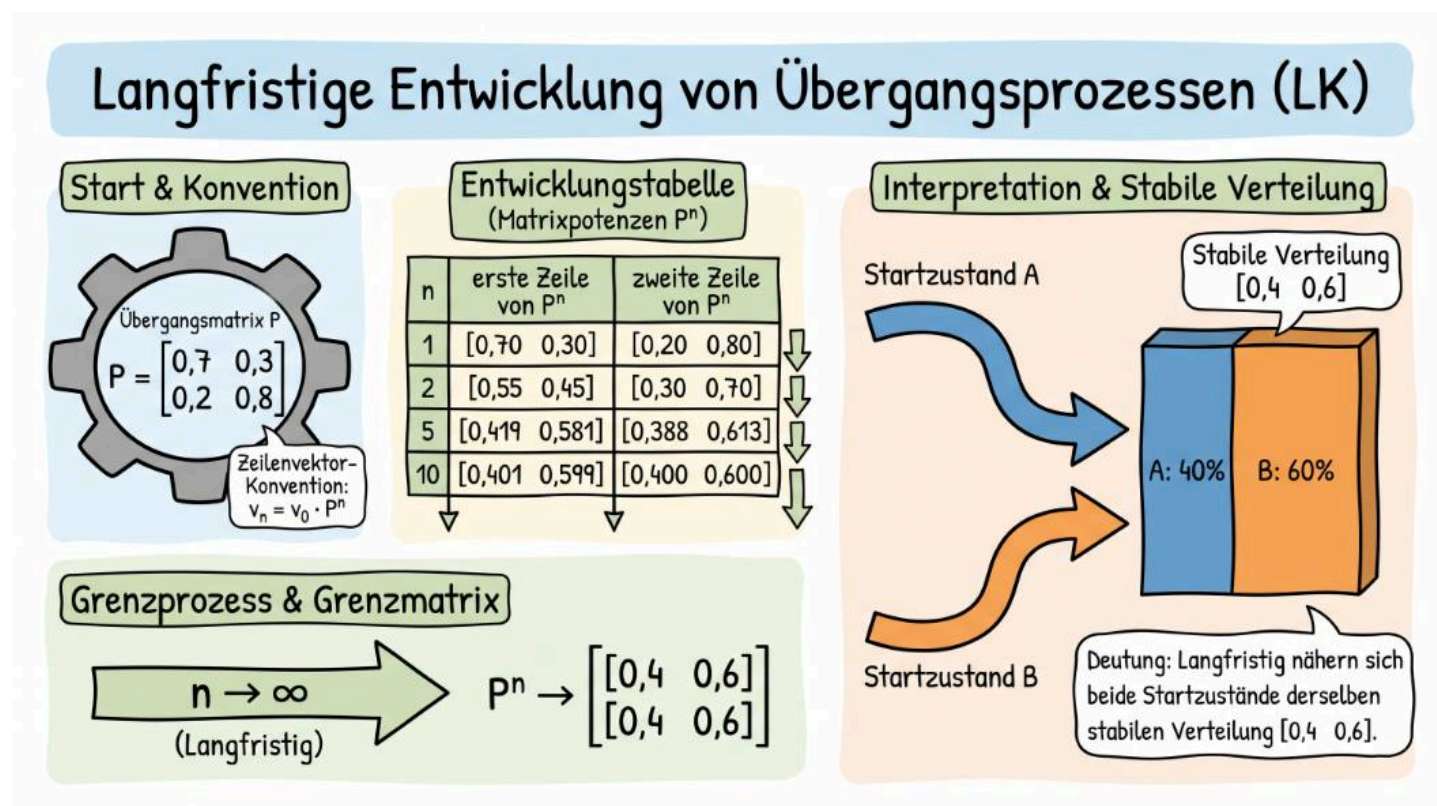
[Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfd704fc

Langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen (LK)

Lernziel-ID 4bc6cc77-3d20-5d27-a74a-8efb0a038d17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Fixvektoren, stabile Zustände und Langzeitverhalten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die langfristige Entwicklung von Übergangsprozessen mithilfe von Matrixpotenzen, Grenzprozessen und Grenzmatrizen untersuchen und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Matrixpotenzen in Übergangsprozessen deuten](#) 33c6e64c-5955-5b07-85d4-74a97b19dd56

[Stabile Zustände mithilfe von Fixvektoren bestimmen](#) 8d893e63-d7de-52d9-8bcb-f48f47d1ccbf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e